

Métricas/Estimativas de Software

Case Comparativo de Aplicação de Análise de Pontos de Função (Função) e por Matriz de Esforço

Profs. Ivan Granja
Tópicos Avançados de Engenharia de Software

1

- Estimativa alicerçam-se em métricas, em perspectiva histórica, que por sua vez se alicerça nos dados medidos

Técnica	Orientação	Tipo de Medição
Estimativa por LOC (KLOC)	A Tamanho	Direta
AFP (Análise de Pontos de Função) UCP (Use Case Points)	Orientadas a Função	Indireta
Matriz de Esforço	Orientadas a Fatores Humanos	Indireta
Story Points	Orientada a quantidade de esforço	Indireta



2

1- Escopo preliminar do Software

O Software CAD aceitará dados geométricos bi e tridimensionais. O Engenheiro interagirá com o sistema por meio de uma interface com boas características homem-máquina. Todos os dados geométricos serão agrupados em um banco de dados CAD. Módulos de análise de projetos serão necessários para produzir a entrada desejada que será exibida em uma grande variedade de dispositivos gráficos. O software deve ser projeto para interagir com diversos periféricos, tais como mouse, digitalizador, impressora e plotter.



3

2-Aplicar decomposição no escopo original, obtendo-se as seguintes funções:

1. Facilidades Controle e Interface c/usuário (UICF)
2. Análise Geométrica bidimensional (2DGA)
3. Análise Geométrica tridimensional (3DGA)
4. Gerenciamento de Banco de Dados (DBM)
5. Facilidade de Display Gráfico de Computador (CGDF)
6. Controle de Periféricos (PCF)
7. Análise de Projeto CAD (DAM)



4

3- Calcular estimativa de LOC's (especialistas e séries históricas):

Funções	Otimista	Provável	Pessimista
1-UICF	1800	2400	2650
2-2DGA	4100	5200	7400
3-3DGA	4600	6900	8600
4-DBM	2950	3400	3600
5-CGDF	4050	4900	6200
6-PCF	2000	2100	2450
7-DAM	6600	8500	9800



5

4. Corrigir o valor estimado pela fórmula de PERT.

Funções	Otimista	Provável	Pessimista	LOC's Corrigido
1-UICF	1800	2400	2650	2.340
2-2DGA	4100	5200	7400	5.380
3-3DGA	4600	6900	8600	6.800
4-DBM	2950	3400	3600	3.350
5-CGDF	4050	4900	6200	4.950
6-PCF	2000	2100	2450	2.140
7-DAM	6600	8500	9800	8.400
				33.360



6

5. Apontar “vr.unitário” (\$/LOC) e “produtividade” (LOC's/pm)

Funções	LOC's Corrigido	\$/LOC	LOC/pm
1-UICF	2.340	14	315
2-2DGA	5.380	20	220
3-3DGA	6.800	20	220
4-DBM	3.350	18	240
5-CGDF	4.950	22	200
6-PCF	2.140	28	140
7-DAM	8.400	18	300
	33.360		



7

6. Calcular Custo e Esforço

Funções	LOC's Corrigido	\$/LOC	LOC/pm	Custo (\$)	Esforço (pm)
1-UICF	2.340	14	315	32.760	7,4
2-2DGA	5.380	20	220	107.600	24,4
3-3DGA	6.800	20	220	136.300	30,9
4-DBM	3.350	18	240	60.300	13,9
5-CGDF	4.950	22	200	108.900	24,7
6-PCF	2.140	28	140	59.920	15,2
7-DAM	8.400	18	300	151.200	28,0
	33.360			656.980	144,5



8

Custo total **\$ 657.000**

Esforço **145 pm**

Para melhorar a precisão da estimativa, será aplicado uma **Segunda Estimativa**, através de uma tabela de distribuição de esforços para um produto de software genérico (matriz de esforço), obtida dos dados históricos (séries históricas da fabrica de software; valores atualizados).



9

Tarefas → ↓ Funções	Análise de Requisitos	Projeto	Codificação	Teste e Validação	Total
1-UICF	1.0	2.0	0.5	3.5	7,0
2-2DGA	2.0	10,0	4.5	9.5	26,0
3-3DGA	2.5	12,0	6.0	11.0	31.5
4-DBM	2,0	6,0	3.0	4.0	15,0
5-CGDF	1,5	11,0	4.0	10.5	27,0
6-PCF	1,5	6,0	3.5	5.0	16,0
7-DAM	4	14,0	5.0	7.0	30,0
Total	14.5	61,0	26.5	50.5	152.5
Taxa (\$)	5.200	4.800	4.250	4.500	-
Custo (\$)	75.400	292.800	112.625	227.500	708.075

Esforço em
pessoas-mês

Custo total **\$ 708.075**

Esforço **153 pm**



10

Observação:

A taxa (unitário) para mão-de-obra varia conforme o nível do pessoal (\$ 5.200 para Análise e \$ 4.250 para programação – Análise 22% mais cara que codificação).



11

	Estimativa LOC's	Estimativa Matriz Esf.	Diferença	Diferença %
Esforço (pm)	145	153	8	5 %
Custo (\$)	657.000	708.000	51.000	7 %

Resultado: Diferenças aceitáveis

Prováveis razões para as diferenças:

- Escopo mal projetado ou inadequadamente entendido
- Dados históricos usados são inadequados, estão obsoletos ou foram mal aplicados



12

Tabela de Estimativas de FP (Todo o Sistema)

	Oti- mista	Prová- -vel	Pessi- mista	Corri- gida	Peso	FP's
Entradas	20	24	30	24	4	96
Saídas	12	15	22	16	5	80
Consultas	16	22	28	22	4	88
Arquivos	4	4	5	4	10	40
Interfaces	2	2	3	2	7	14
						318



13

Ajuste de Complexidade da Estimativa (Fi)

• Backup e Recuperação:	4	• Complex. Interna Proc.:	5
• Comunicação Dados:	2	• Codific.p/ Reutilização:	4
• Process. Distribuído:	0	• Conversões e Instalações:	3
• Criticidade Performance:	4	• Múltiplas Instalações:	5
• Ambiente Op. Existente:	3	• Considera futuras manutenções:	5
• Data Entry "On-Line":	4		
• Entrada em Mult. Telas:	5		
• Atualiz. "On-Line" arqs.:	3		
• Complex.domínio Infs.:	5		
			Total: 52



14

Aplicando a Fórmula de FP:

$$PF = 318 \times [0.65 + 0.01 \times 52]$$

Ajustar o valor final em + 17% - (correção instalação)

$$PF = 318 \times 1.17 = \mathbf{372}$$

Dados Históricos apontam que produtividade média é **6.5 FP/Pessoa-Mês** e **US\$ 1230/FP**

Estimativa Final:

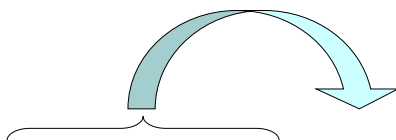
$$\text{Custo: } 1230 \times 372 = \mathbf{US\$ 457.560}$$

$$\text{Esforço: } 372 / 6.5 = \mathbf{57 \text{ Pessoas-Mês}}$$



15

Reconciliação dos três métodos:



	Estimativa LOC's (1a)	Estimativa Matriz Esf. (2a)	Média (1-2)	Estimativa FP's (3a)	Diferença
Esforço (pm)	145	153	149	57	-92 (38%)
Custo (\$)	657.000	708.000	682.500	457.560	-224.940 (33%)



16